Global ESG Brief

K-GX 전략, 전환 비용이 원가와 조달 조건에 반영

[KB ESG리서치팀]
ESG Analyst 김준섭, 정혜정, 최현재
joonsop.analyst@kbfg.com
hyejung.jung@kbfg.com
choi_hj@kbfg.com

ESG이슈

2026년 10월 8일

더 많은 리포트 보기

철강 전환은 2035년까지 전기로, 수소환원제철은 2037년 이후

정부는 10월 7일 한국형 녹색대전환 (K-GX) 전략에서 철강, 석유화학, 정유, 시멘트, 반도체·디스플레이 등 5대 탄소 배출 집약 업종의 2030·2035년 단계별 목표를 제시했다. 산업 부문은 국가 온실가스 배출량의 38.4%를 차지하며, 정부는 2035년까지 4,100만~6,000만톤을 감축하는 것이 목표다. 2035년 목표는 업종별로 철강의 수소환원제철 스케일업, 석유화학의 바이오·재활용 원료 비중 10%, 정유의 지속가능항공유 (SAF) 혼합비율 7~10% 등이다.

그 중 철강은 설비 규모와 시점이 비교적 구체적이다. 수소환원제철은 2026~2030년 30만톤급 실증 (총사업비 7,868억원), 2031~2036년 250만톤급 스케일업을 거쳐 2037년부터 단계적으로 전환한다. 전기로는 2035년 합탕용·고급 전기로강 360만톤 생산이 목표이고, 수소환원제철과 별도로 고로 2기에 함수소가스를 취입하며 철스크랩 투입 비율을 25%로 높인다.

수소환원제철의 상용화가 2037년 이후인 만큼 2035년까지의 철강 전환 투자는 전기로가 먼저 맡을 것으로 판단한다. 이는 중기 전환 비용이 수소환원제철보다 전력요금과 철스크랩 조달에서 먼저 나타난다는 뜻이다. 철스크랩은 전기로 제강 원가의 40% 안팎을 차지하고 산업용 전기요금은 3년 새 80% 가까이 올랐다. 이에 따라 KB증권은 같은 철강제조업이라도 고로 중심 기업에는 전기로 신설·전환 투자가, 전기로 중심 기업에는 철스크랩·전력요금 민감도가 핵심 이슈가 될 것으로 판단한다. 한편 2027년 시행되는 저탄소 철강 인증제와 현재 검토 중인 공공조달 연계 인센티브가 구체화되면 원가 상승분이 판가에 반영될 여지가 생긴다. 결국 녹색철강의 가격 전가 메커니즘이 얼마나 빨리 적용되는 지가 관건이다.

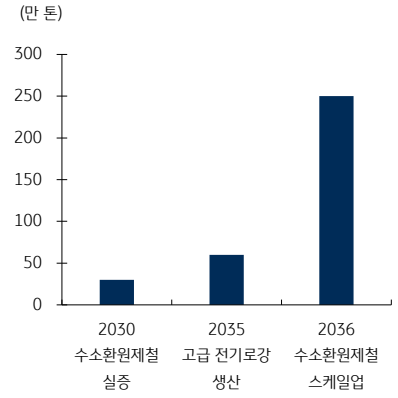
다배출 업종에 대한 전환 투자 본격화

K-GX 전략은 탄소 다배출 업종의 저탄소 전환을 지원하는 전환금융을 본격화한다고 밝혔다. 기존 녹색금융은 태양광·전기차처럼 이미 친환경인 활동을 지원해 탄소배출 집약 업종의 공정 전환 투자는 대상 밖에 있었다. 앞으로는 녹색분류체계상 활동 기준을 충족하면 나머지 일부 요건은 5년 또는 만기 중 짧은 기간 안에 채워도 인정하고, 기업이 세운 전환전략도 지원의 기초로 삼는다. 금융위는 기후금융 (녹색+전환) 공급을 2026년 56.7조원에서 2035년 98.7조원으로 늘리는 계획을 제시했으며, 7월까지 42조원이 공급됐다.

다만 기업 규모에 따라 접근 경로가 다를 것으로 예상한다. 신규 기후금융은 중소·중견기업에 70% 이상, 지방에 50% 이상 배분하는 것이 목표여서, 대형 다배출 기업은 정책금융보다 전환채권과 시중은행 전환여신 같은 시장 경로의 비중이 상대적으로 클 전망이다. 발전공기업 3사가 올해 외화 기후전환채권을 발행한 것이 그 예다. 시장 경로에서는 금융회사가 전환전략의 타당성을 확인하고 취급 후 이행을 점검하며, 이행이 미흡하면 일반 금융 전환이나 우대 혜택 축소·취소가 가능하다. 금융위는 업종별 탄소감축 로드맵과 전환금융 심사 기준을 연계하는 방안을 올해 말까지 검토한다. 결국 전환 투자 계획이 업종별 로드맵 경로와 맞고 이행 가능성이 높은지에 따라 자금 조달 조건이 갈릴 것으로 판단한다.

ESG 투자자 입장에서는 이행 여부에 따라 우대 혜택이 달라질 수 있어 다배출 기업의 조달 금리도 변동할 수 있다. 전환 투자 계획이 업종별 로드맵 경로와 맞는지, 전환채권·전환여신 같은 시장 조달 실적이 따르는지 확인할 필요가 있으며, 향후 발표될 방안이 기준선이 될 전망이다.

철강업종 중기 녹색전환 목표



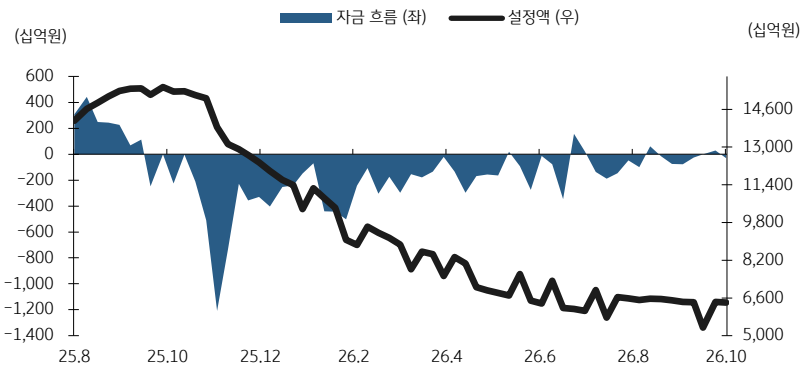
자료: 기획재정부, KB증권

주: 수소환원제철은 실증 스케일업 설비 규모

ESG 펀드로 본 ESG 투자 동향

SRI 펀드는 금주 305억원 유출

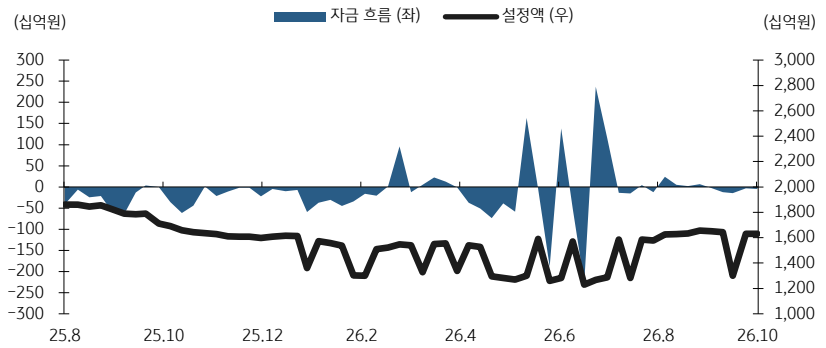
그림 1. 국내 SRI 펀드 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 주식형 펀드는 금주 50억원 유출

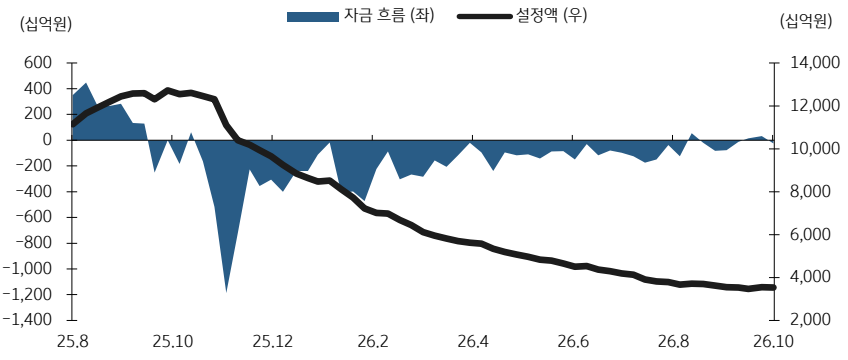
그림 2. 국내 ESG 주식형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 채권형 펀드는 금주 257억원 유출

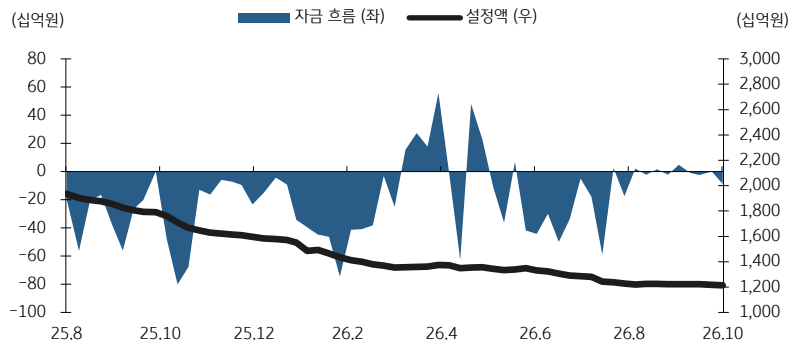
그림 3. 국내 ESG 채권형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

녹색성장 펀드는 금주 89억원 유출

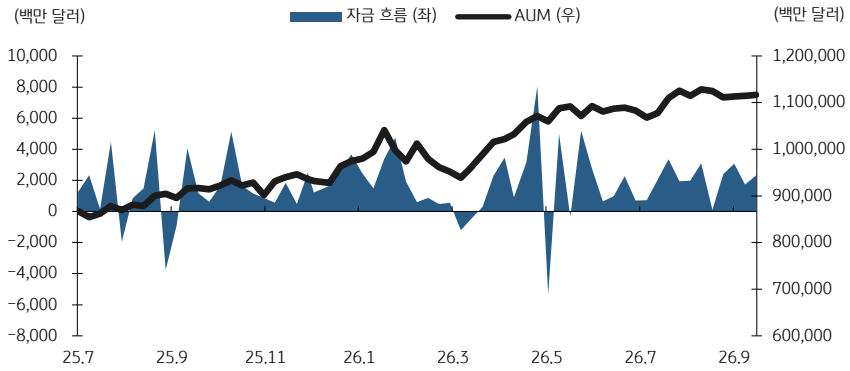
그림 4. 국내 녹색성장 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

글로벌 ESG ETF로 23억 달러 자금 유입 중

그림 5. 글로벌 ESG 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)

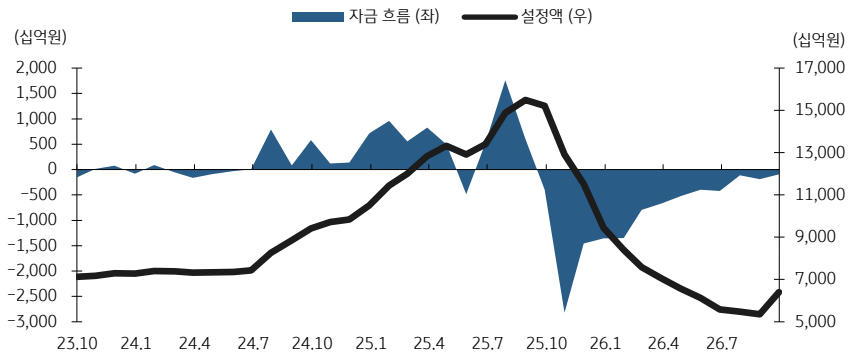


자료: Factset, KB증권

주: 국내외 1,950개 ESG ETF. 상장폐지/청산/인수 반영

SRI 펀드는 10월 들어 941억원 유출 중

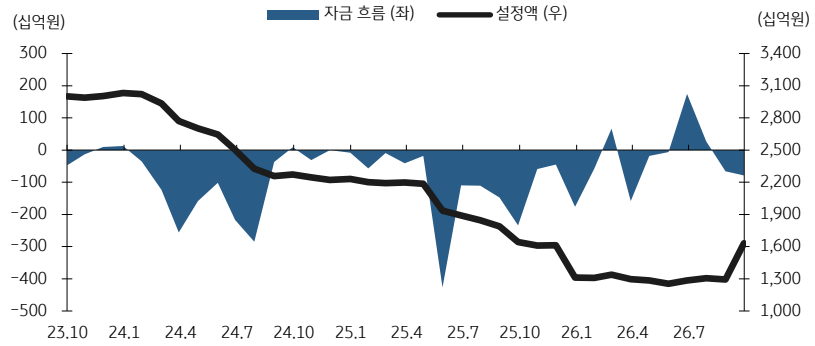
그림 6. 국내 SRI 펀드 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 주식형 펀드는 10월 들어 791억원 유출 중

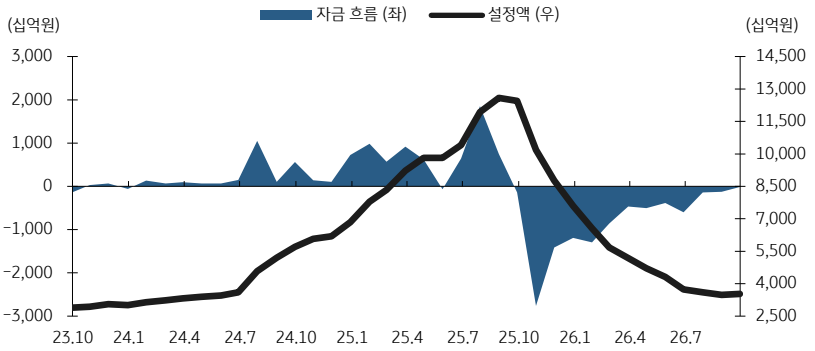
그림 7. 국내 ESG 주식형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 채권형 펀드는 10월 들어 159억원 유출 중

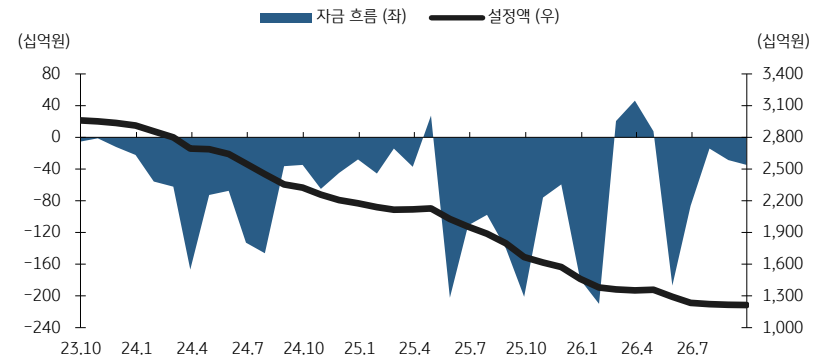
그림 8. 국내 ESG 채권형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

녹색성장 펀드는 10월 들어 347억원 유출 중

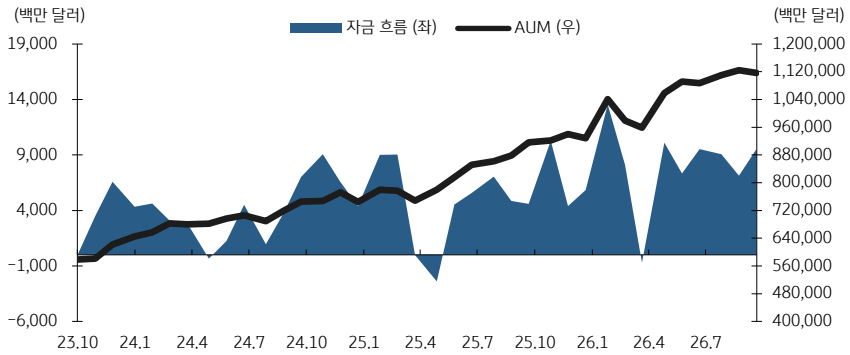
그림 9. 국내 녹색성장 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

글로벌 ESG ETF는 10월 들어 95억 달러 유입 중

그림 10. 글로벌 ESG 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)

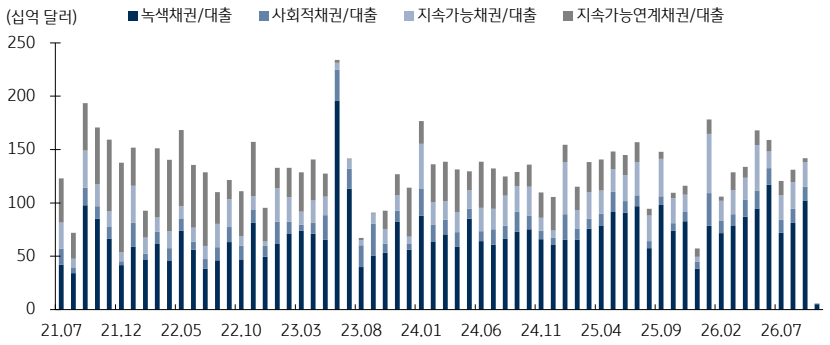


자료: Factset, KB증권

주: 국내외 1,950개 ESG ETF. 상장폐지/청산/인수 반영

ESG 채권발행 시장 동향

그림 11. 글로벌 ESG 자금 조달 규모 (월별/목적별)

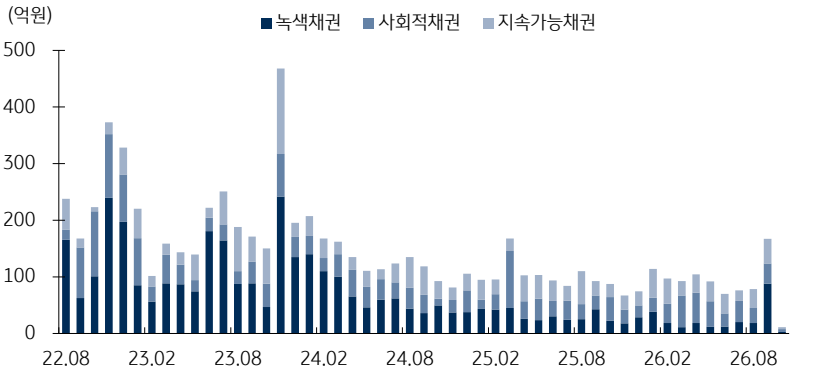


자료: Bloomberg, KB증권

주1: 2026.10.8 기준

주2: 26년 10월은 8일 현재 누적 발행량

그림 12. 국내 ESG 채권 거래량 (월별)



자료: KRX, KB증권

주1: 2026.10.8 기준

주2: 26년 10월은 8일 현재 누적 발행량

표 1. 최근 한 달간 국내 ESG 채권 발행 현황

발행기관	채권종류	총 발행 금액 (십억원)	발행 금액 (십억원)	만기	발행일	만기일	국고채 대비 (bp)	등급 대비 (bp)	발행사 대비 (bp)	발행목적
롯데카드	녹색채권	60	10	1.5Y	26/10/8	28/1/7	93.8	0	0	친환경 자동차 도입 금융서비스
			50	1.5Y	26/10/8	28/3/21	99.2	0	0	
전북은행	녹색채권	130	130	FRN	26/9/30	27/9/30	FRN	FRN	FRN	친환경 대상 사업분야
기업은행	사회적채권	400	400	FRN	26/9/21	99/12/31	FRN	FRN	FRN	-
KB캐피탈	녹색채권	150	40	2Y	26/9/16	28/9/13	46.1	-16.5	-8.9	무공해 차량 도입 금융서비스 지원
			60	4Y	26/9/16	29/9/17	31.3	-26.7	-19.2	
			50	4Y	26/9/16	29/9/18	31.3	-26.7	-19.2	

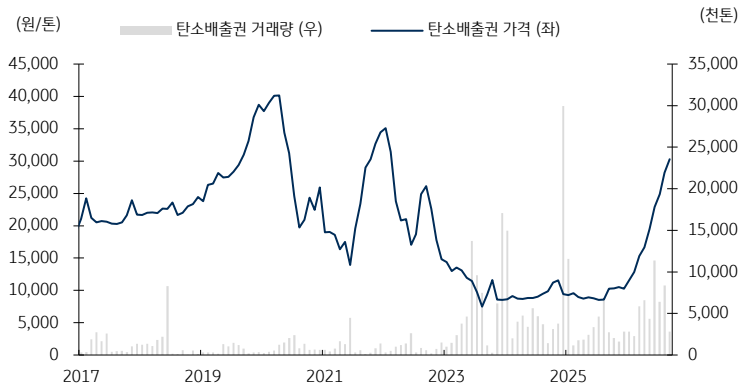
자료: 한국거래소, KB증권

주1: 주택금융공사 및 신용보증기금이 발행한 물량 제외

주2: 2026.10.8 기준

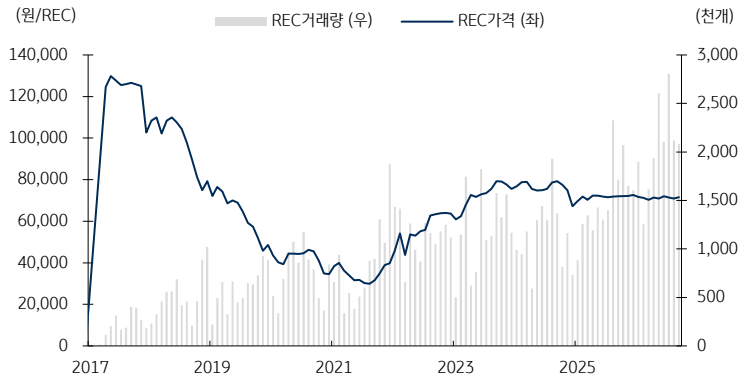
탄소배출권 및 에너지 전환 동향

그림 13. 국내 탄소배출권 가격 및 거래량 추이



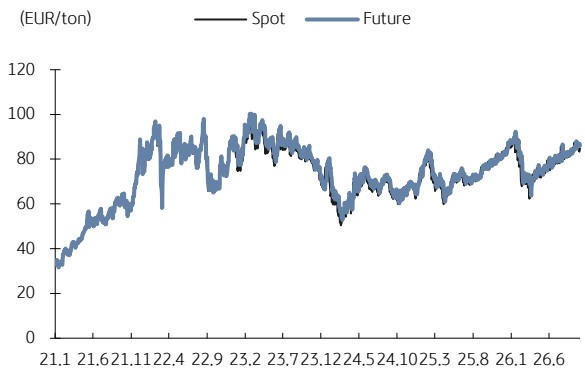
자료: 한국거래소, KB증권

그림 14. 국내 REC 가격 및 거래량 추이



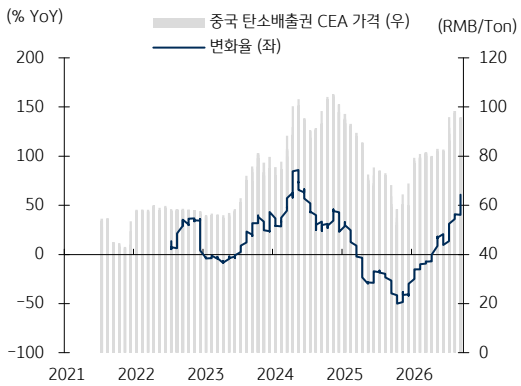
자료: EPSIS, KB증권

그림 15. 유럽 탄소배출권 가격 추이



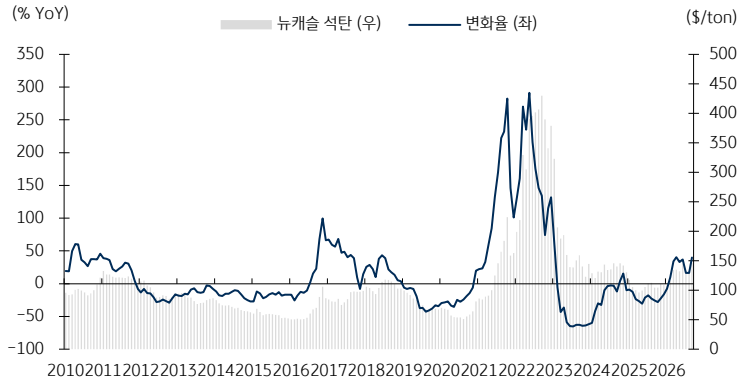
자료: LESG, KB증권

그림 16. 중국 탄소배출권 가격 추이



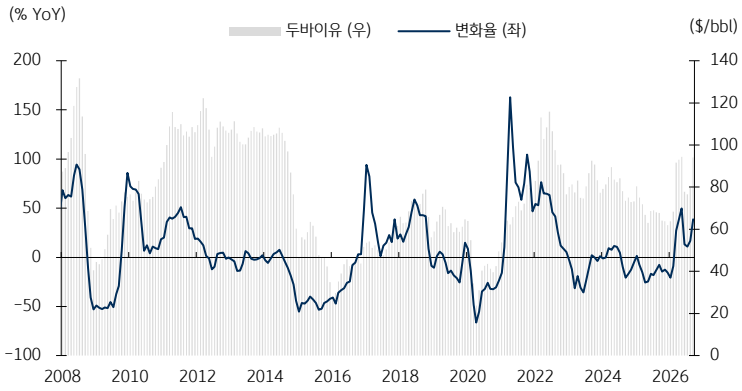
자료: CEIC, KB증권

그림 17. 글로벌 석탄 가격 추이



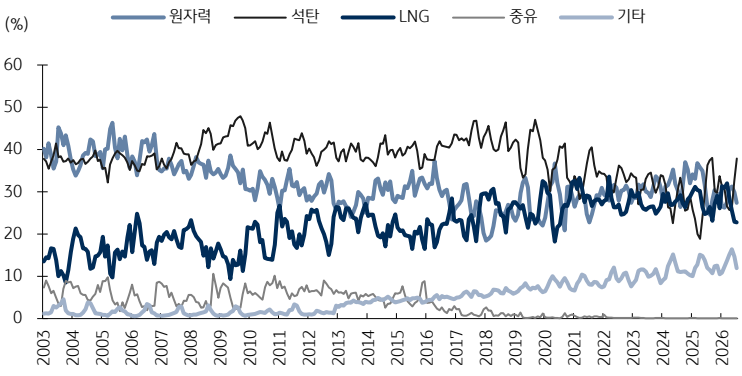
자료: Bloomberg, KB증권

그림 18. 두바이 유가 추이



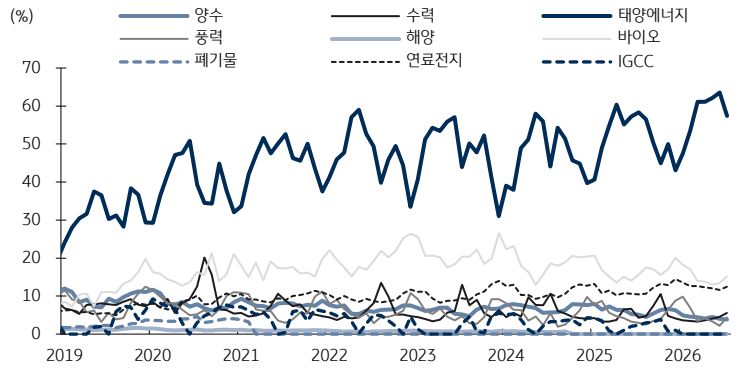
자료: Bloomberg, KB증권

그림 19. 국내 발전원별 발전 비중 추이



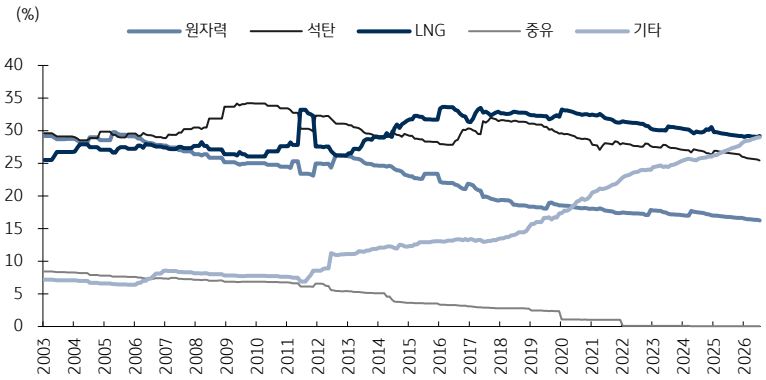
자료: 한국전력, KB증권

그림 20. 국내 신재생 발전원별 발전 비중 추이



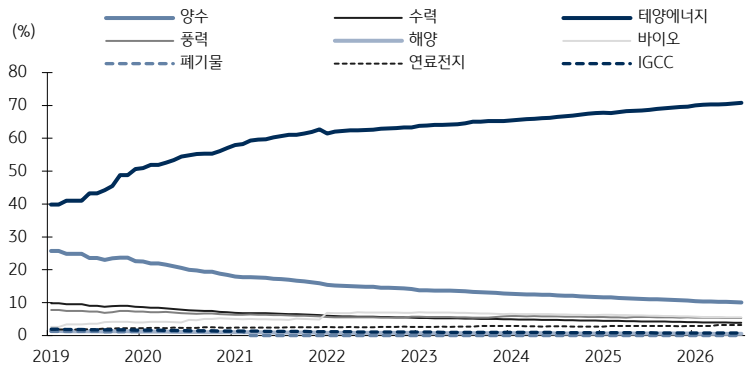
자료: 한국전력, KB증권

그림 21. 국내 발전원별 발전설비 비중



자료: 한국전력, KB증권

그림 22. 국내 신재생 발전원별 발전설비 비중



자료: 한국전력, KB증권

ESG 등급, ESG 관련 논란 이슈 동향

표 2. 최근 한 달간 MSCI 기준 ESG 평가 등급 변동 기업 (Rating)

기업	종목코드	날짜
(New Rating)		
티에스이	131290	10/5
에스피지	058610	10/5
(Upgrade)		
영원무역홀딩스	009970	10/5
포스코퓨처엠	003670	10/5
풍산	103140	10/5
파라다이스	034230	10/5
한국항공우주	047810	10/5
효성중공업	298040	10/5
한화생명	088350	10/5
(Downgrade)		
SK이노베이션	096770	10/5
현대제철	004020	10/5
현대건설	000720	10/5
HD현대마린엔진	071970	10/5
HD현대	267250	10/5

자료: MSCI Website, KB증권

표 3. 최근 한 달간 ESG 관련 이슈 발생 국내 기업 (Controversial Issue)

날짜	기업 (종목명)	종목코드	논란 이슈
*10/1	삼성바이오로직스	207940	삼성바이오 노사 임단협 평행선...4차 조정도 불발, 노조 '파업 카드' (조선비즈)
*9/24	LG전자	066570	인도, OLED 부품 '관세 축소' 의혹 제기된 삼성·LG전자 조사 (KBS 뉴스)
*9/24	삼성전자	005930	인도, OLED 부품 '관세 축소' 의혹 제기된 삼성·LG전자 조사 (KBS 뉴스)
*9/23	NAVER	035420	네이버제트 노조, 오늘 전면파업..."임금동결 철회하라" (조선비즈)
*9/23	리노공업	058470	리노공업 노조 오늘 복귀...부분 파업은 계속 (KBS 뉴스)
9/21	POSCO홀딩스	005490	포스코 노사 벼랑 끝 대치 멈췄다...'추석연휴' 정상 가동 (노컷뉴스)
9/20	SK하이닉스	000660	반도체 과속에 가려진 산업안전...위반적발 절반이 하이닉스였다 (매일경제)
9/20	한화오션	042660	'노란봉투법 행정소송·가처분' 한화오션, 시간 끌기 들어가나 (한겨레)
*9/18	동원산업	006040	동원산업 자회사 스타키스트 공급망, 대만 원양어선서 노동인권 관련 의혹 (이코노미사이언스)
9/18	한화오션	042660	한화오션, 골리앗 크레인 '닷새째 중단'... 독 80% 파업 영향 (문화일보)
9/18	OCI홀딩스	010060	'중동전쟁 틈타 수조원대 담합' 석유화학업체 경영진 8명 구속심사 (연합뉴스)
9/18	LG화학	051910	'중동전쟁 틈타 수조원대 담합' 석유화학업체 경영진 8명 구속심사 (연합뉴스)
9/18	한화솔루션	009830	'중동전쟁 틈타 수조원대 담합' 석유화학업체 경영진 8명 구속심사 (연합뉴스)
9/18	롯데정밀화학	004000	'중동전쟁 틈타 수조원대 담합' 석유화학업체 경영진 8명 구속심사 (연합뉴스)
9/16	POSCO홀딩스	005490	포스코노조, 120시간 부분파업 돌입...각 제철소 60여명 (뉴시스)
9/16	LS	006260	N% 성과급 요구...LS전선 37년 무분규 전통 깨져 (매일경제)
9/16	한화에어로스페이스	012450	노동부, '채용 나이·학력 제한 의혹' 한화에어로 감독 착수 (MBC 뉴스)
9/15	현대제철	004020	현대제철 순천 공장서 끼임 사고로 2명 다쳐 (KBS 뉴스)
9/15	에이비엘바이오	298380	합동대응단, 에이비엘바이오 압수수색...미공개정보 이용 혐의 (매일경제)
9/15	삼성바이오로직스	207940	삼성바이오 노사 2차 사후조정 연기···갈등 장기화 (서울파이낸스)

자료: 언론종합, KB증권

주: *는 금주 추가 이슈

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.